SIGH — Análisis de Selección del Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales (RDBMS)

Proyecto: SIGH (Sistema Integrado de Gestión de Horarios)
Asignatura: Bases de Datos 1 — Universidad El Bosque
Programa: Ingeniería de Sistemas
Responsable de Infraestructura y Capa de Datos: David Alejandro Ordaz Luque
Fecha de Elaboración: Octubre de 2026 | Versión 1.0

1. Introducción y Requerimiento Central

El Sistema Integrado de Gestión de Horarios (SIGH) tiene como objetivo automatizar y controlar de manera estricta la asignación horaria de una facultad universitaria. A diferencia de los sistemas tradicionales donde la lógica del negocio se delega a capas de software externas, el requerimiento fundacional de este proyecto (RNF-01) establece que:

> ***"La base de datos debe ser el núcleo de integridad del sistema: todas las reglas de negocio (restricciones de cruce de horario, solapamientos, límites de contratación docente, cupos de aulas y políticas de seguridad) deben ser garantizadas y validadas por el propio motor de bases de datos mediante restricciones declarativas, disparadores (triggers), transacciones y esquemas de permisos."***

Adicionalmente, el enunciado del docente estipula una restricción explícita de diseño:

- • Queda terminantemente prohibido el uso de Microsoft SQL Server.
- • El RDBMS seleccionado debe operar de manera nativa en entornos virtualizados bajo sistemas operativos Linux o Unix.

El presente documento expone el análisis técnico comparativo para la selección del RDBMS que sustenta la solución SIGH.

2. Candidatos Evaluados

1. 1. PostgreSQL (Versiones 16 / 18.6 - PGDG): RDBMS relacional y objeto-relacional de código abierto, con estricta adherencia a estándares SQL, potente lenguaje PL/pgSQL y soporte nativo de Row-Level Security (RLS).
2. 2. MySQL Community Server (Versión 8.4 LTS - Oracle): Motor de base de datos open source de amplia difusión en aplicaciones web.

3. 3. MariaDB Server (Versión 11.x - MariaDB Foundation): Bifurcación comunitaria de MySQL con mejoras de optimización.
4. 4. Oracle Database Express Edition (XE 21c): Edición gratuita del motor empresarial de Oracle para fines formativos.

3. Criterios de Evaluación y Ponderación

Criterio	Peso (%)	Justificación
1. Disparadores (Triggers) y Lenguaje Procedural	25%	Capacidad de implementar 6 disparadores complejos con validaciones cruzadas entre tablas y aborto de transacciones con excepciones controladas.
2. Seguridad por Fila (Row-Level Security) y Roles	20%	Cumplimiento de RN-19 y RNF-05: permitir que los docentes consulten y modifiquen solo su disponibilidad, aislando roles.
3. Transaccionalidad ACID y DDL Transaccional	20%	Garantía de consistencia en modificaciones concurrentes (RNF-08) y DDL transaccional (CREATE/ALTER dentro de BEGIN...COMMIT).
4. Tipos de Datos y Restricciones Avanzadas	15%	Soporte de horas, fechas, rangos temporales y restricciones CHECK complejas.
5. Licenciamiento y Consumo en t3.micro	20%	Viabilidad en AWS EC2 t3.micro (1 GB RAM) sin topes de licencias ni limitaciones artificiales de hardware.

4. Matriz Comparativa Multicriterio

Criterio	Peso	PostgreSQL	MySQL 8.4	MariaDB 11	Oracle XE
1. Triggers y Lenguaje Procedural	25%	5.0 (1.25)	3.5 (0.875)	4.0 (1.00)	5.0 (1.25)
2. Row-Level Security y Roles	20%	5.0 (1.00)	2.0 (0.40)	2.5 (0.50)	4.5 (0.90)
3. ACID y DDL Transaccional	20%	5.0 (1.00)	3.0 (0.60)	3.0 (0.60)	4.5 (0.90)
	15%	5.0 (0.75)	3.5 (0.525)	4.0 (0.60)	4.5 (0.675)

4. Tipos de Datos y Restricciones					
5. Licencia y Consumo en t3.micro	20%	4.5 (0.90)	4.5 (0.90)	4.5 (0.90)	1.5 (0.30)
Puntaje Total Ponderado	100%	4.90 / 5.00	3.30 / 5.00	3.60 / 5.00	4.03 / 5.00

5. Análisis Cualitativo Detallado

5.1 PostgreSQL (Seleccionado): Destaca por PL/pgSQL y su manejo avanzado de excepciones personalizadas para traducir las reglas RN-01 a RN-19. Ofrece Row-Level Security (RLS) nativo mediante CREATE POLICY para que cada docente gestione exclusivamente su disponibilidad horaria sin delegar el filtrado a la aplicación. Además, soporta DDL Transaccional reversible y variables de sesión (set_config) para trazabilidad en auditoría.

5.2 MySQL 8.4 LTS: Carece de Row-Level Security nativo (exige emulación con vistas complejas) y no soporta DDL transaccional, realizando commits implícitos que dificultan migraciones atómicas.

5.3 MariaDB 11.x: Mejora en motores de consulta pero adolece de las mismas limitaciones en RLS maduro y DDL transaccional.

5.4 Oracle Database XE 21c: Exige un mínimo estricto de 2 GB de memoria RAM para inicializar sus servicios de fondo. En una máquina t3.micro de 1 GB de RAM colapsa inmediatamente. Además, impone licencias restrictivas de 2 GB de RAM y 2 vCPUs como techo artificial.

6. Decisión Final

La evaluación confirma de manera concluyente que PostgreSQL es la única tecnología que cumple con la totalidad de exigencias funcionales de RNF-01 (reglas gobernadas 100% en base de datos), seguridad por fila (RN-19), DDL transaccional y compatibilidad con los recursos de la capa gratuita en AWS EC2.

Por consiguiente, PostgreSQL 18.6 es el RDBMS oficial implementado en SIGH.